

Logaritmo complejo

Definición 1 (Logaritmo complejo). Sea $\mathbb{C}$ el cuerpo de los complejos, definimos

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \log z := \ln |z| + i \arg z = \{\ln |z| + i (\operatorname{Arg} z + 2k\pi) : k \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}.$$